

MEFC 2026

Fundamentos matemáticos

Procesos estocásticos

Memoria explicativa y auditada

Tres ejercicios resueltos con derivaciones teóricas, simulación reproducible, decisiones de modelización explícitas y controles independientes.

Versión final · septiembre de 2026

Materiales asociados: tres notebooks, tres HTML offline, nueve figuras PNG, un Excel reproducible y un informe de auditoría.

Índice

La memoria sigue el orden del enunciado. Cada ejercicio separa datos, supuestos, derivación, cálculo, controles y límites.

Índice	2
1. Resumen ejecutivo	4
Cifras que debe retener el lector	4
2. Fuentes, entregables y trazabilidad	5
Clasificación de la evidencia	5
3. La anomalía de la matriz de ratings	6
Decisión aplicada	6
4. Matriz operativa 8×8	7
5. Ejercicio 1.a - default acumulado y primer default	8
Lectura económica	8
6. Ejercicio 1.b - cohorte de 5.002 compañías	9
7. Ejercicio 1.c - distribución a 25 años	10
8. Ejercicio 2.a - cociente de dos difusiones	11
Martingala verdadera	11
9. Ejercicio 2.b - integral de Itô	12
10. Ejercicio 2.c - martingala cuadrática	13
Primera demostración: fórmula de Itô	13
Segunda demostración: esperanza condicional	13
Distribución	13
11. Simulación del ejercicio 2.c y diseño del Excel	14
Resultados del libro	14
12. Ejercicio 3.1 y 3.2 - modelo y fórmula europea	15
13. Ejercicio 3.3 - calibración de $\sigma(t)$	16
14. Ejercicio 3.4 - valoración de la call asiática	17
Reducción de varianza	17
15. Sensibilidad a la raíz algebraica	18
16. Auditoría independiente	19
Correcciones surgidas de la auditoría	19
17. Limitaciones y alcance	20
18. Reproducción y mapa de archivos	21
Qué revisar antes de entregar	21

19. Conclusión

22

1. Resumen ejecutivo

Resultado global: APROBADO

Los tres ejercicios quedan resueltos, reproducibles y coherentes con el enunciado. La única ambigüedad de datos -la matriz 9×8 - se trata exactamente como indicó la profesora.

- Ejercicio 1: matriz de transición 8×8 , probabilidades de primer default, cohorte y distribución a 25 años, con validación Monte Carlo.
- Ejercicio 2: cociente de difusiones, integral de Itô y martingala cuadrática; la parte empírica se entrega además en Excel.
- Ejercicio 3: calibración de una volatilidad cuadrática determinista y valoración precisa de una call asiática aritmética.

Cifras que debe retener el lector

Bloque	Resultado principal	Control
E1 - cohorte	PD exacta 1Y = 2,2614%; PD acumulada 25Y = 54,1342%	P25: máx. $ z = 2,41$
E2 - M1	$E[M1]=0$; $\text{Var}(M1)=2/9$	Excel: media 0,008262; var. 0,224584
E3 - asiática	Precio = 13,621805	IC95% [13,621644; 13,621966]

2. Fuentes, entregables y trazabilidad

El enunciado pide una memoria explicativa y todas las hojas de cálculo creadas. La resolución amplía ese mínimo con notebooks ejecutables y HTML autocontenidos.

Fuente o artefacto	Uso	Trazabilidad
MEFC_2026_examen_procesos.pdf	Definición literal de los tres ejercicios	SHA-256 ca6f567b...537f3f5
matriz-ratings.xlsx	Probabilidades de transición anual	SHA-256 eba5c101...b608289e3
Correo de Maite	Resuelve la dimensión 9×8	Decisión transcrita y aplicada
Notebooks	Teoría, código y simulaciones	Semillas fijas y aserciones
Excel 2.c	Trayectoria y 5.000 réplicas	Fórmulas y Z visibles

Clasificación de la evidencia

- Dato: números leídos del PDF o del Excel original.
- Aclaración docente: regla autorizada para eliminar una fila inferior.
- Derivado: probabilidades, coeficientes y precios obtenidos mediante fórmulas o código.
- Supuesto: elección de la raíz no negativa de la volatilidad y convenciones de simulación.
- Estimación: cantidades Monte Carlo acompañadas de error estándar o intervalo de confianza.

3. La anomalía de la matriz de ratings

El PDF define ocho estados: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa-C y Default. El Excel, sin embargo, contiene ocho columnas pero nueve filas de origen: separa Caa y Ca-C. Por tanto, la matriz no es cuadrada y no se puede elevar directamente a potencias.

Excel original: 9 filas de origen $\times$ 8 columnas de destino

No es correcto añadir de forma automática una novena columna Caa o separar Caa-C sin información adicional. Las probabilidades de salida hacia Caa-C no dicen cómo repartir la masa entre Caa y Ca-C; tampoco conocemos el peso con que habría que combinar las dos filas de origen.

Respuesta de la profesora

Son ocho estados. Las transiciones desde Caa-C quedaron desdobladas en dos filas y no hay información para agregarlas con pesos. Se puede quitar una fila, asignar la restante al estado Caa-C y dejarlo anotado.

Decisión aplicada

- Se elimina la fila Ca-C.
- Se conserva la fila Caa y se renombra como Caa-C.
- No se promedian filas ni se inventan ponderaciones.
- Todos los resultados del ejercicio 1 son condicionales a esta convención autorizada.

4. Matriz operativa 8×8

La tabla muestra la matriz anual finalmente utilizada. Cada fila suma uno salvo error numérico de redondeo y Default es absorbente.

Origen	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C	Default
Aaa	0.823910	0.133532	0.042329	0.000228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Aa	0.326144	0.581325	0.076705	0.015798	0.000028	0.000000	0.000000	0.000000
A	0.016702	0.178260	0.542559	0.241771	0.020649	0.000058	0.000000	0.000000
Baa	0.000050	0.009008	0.390304	0.340688	0.236084	0.023825	0.000041	0.000000
Ba	0.000000	0.000142	0.014813	0.092532	0.633549	0.246035	0.012804	0.000124
B	0.000000	0.000000	0.000234	0.018384	0.117614	0.351442	0.506126	0.006199
Caa-C	0.000000	0.000000	0.000000	0.000059	0.005967	0.120545	0.518228	0.355200
Default	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000

Control estructural

Error máximo de suma por fila: $2,22 \times 10^{-16}$. Todos los elementos están entre 0 y 1. La última fila es (0,...,0,1).

Interpretación: el elemento p_{ij} es la probabilidad de pasar del estado i al estado j en un año. La hipótesis de Markov supone que, condicionado al estado actual, el siguiente estado no depende de la historia anterior.

5. Ejercicio 1.a - default acumulado y primer default

Sea P la matriz de transición y D el estado Default. La probabilidad acumulada de estar en default en el año n , partiendo del rating i , es el elemento (i,D) de P elevada a n .

$$F_i(n) = (P^n)_{i,D}$$

Por qué P^n suma todos los caminos. Cada camino tiene como probabilidad el producto de sus transiciones: $(P^2)_{i,D} = \sum_j P_{ij} P_{j,D}$; $(P^3)_{i,D} = \sum_k \sum_j P_{ij} P_{jk} P_{k,D}$. Las sumas recorren todos los estados intermedios, incluido D : $P^3 = P^2P$ añade un paso a cada camino de dos años. En general, $(P^n)_{ij}$ suma todos los caminos de i a j en n transiciones. Ejemplo ilustrativo, distinto del dato del ejercicio: con orden A, B, D y filas de P (0.7, 0.2, 0.1), (0.1, 0.6, 0.3), (0, 0, 1), $(P^2)_{AD} = 0.7 \times 0.1 + 0.2 \times 0.3 + 0.1 \times 1 = 0.23$. Son $A \rightarrow A \rightarrow D$, $A \rightarrow B \rightarrow D$ y $A \rightarrow D \rightarrow D$. Como $PDD = 1$, el último camino conserva el default previo: $(P^n)_{i,D} = \Pr(\tau_i \leq n)$, donde τ_i es el año del primer default.

La probabilidad de hacer default por primera vez exactamente en el año n es el incremento de la probabilidad acumulada, porque Default es absorbente.

$$f_i(n) = F_i(n) - F_i(n-1), \text{ con } F_i(0)=0$$

Lectura económica

- Ratings altos: el riesgo tarda en acumularse; el máximo observado puede quedar al final de la ventana de 25 años, sin implicar que sea el máximo global.
- Ratings intermedios: aparece una joroba, porque primero aumenta la población expuesta en estados peores y después se agota por default.
- Ratings bajos: domina el default inmediato y la probabilidad de primer default decrece con rapidez.

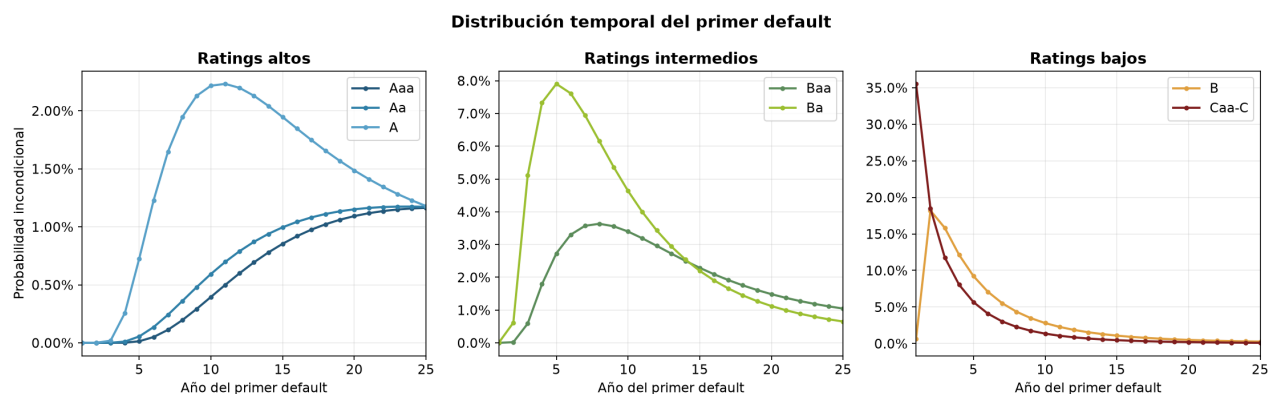


Figura 1. Probabilidad incondicional de primer default por año y rating inicial.

6. Ejercicio 1.b - cohorte de 5.002 compañías

El PDF proporciona los conteos iniciales: 136 Aaa, 694 Aa, 1.298 A, 1.175 Baa, 578 Ba, 817 B y 304 Caa-C. La suma es 5.002.

$$\text{Proporción de default en año } n = [\sum_i N_i f_i(n)] / 5.002$$

N_i es el número de compañías que empiezan en el rating i . La suma pondera cada curva de primer default por el tamaño real de su grupo.

Métrica	Valor	Interpretación
Default exacto 1Y	2,2614%	113,12 compañías esperadas
PD acumulada 25Y	54,1342%	2.707,79 compañías esperadas
Año modal de la cohorte	2	Máximo de la distribución anual agregada

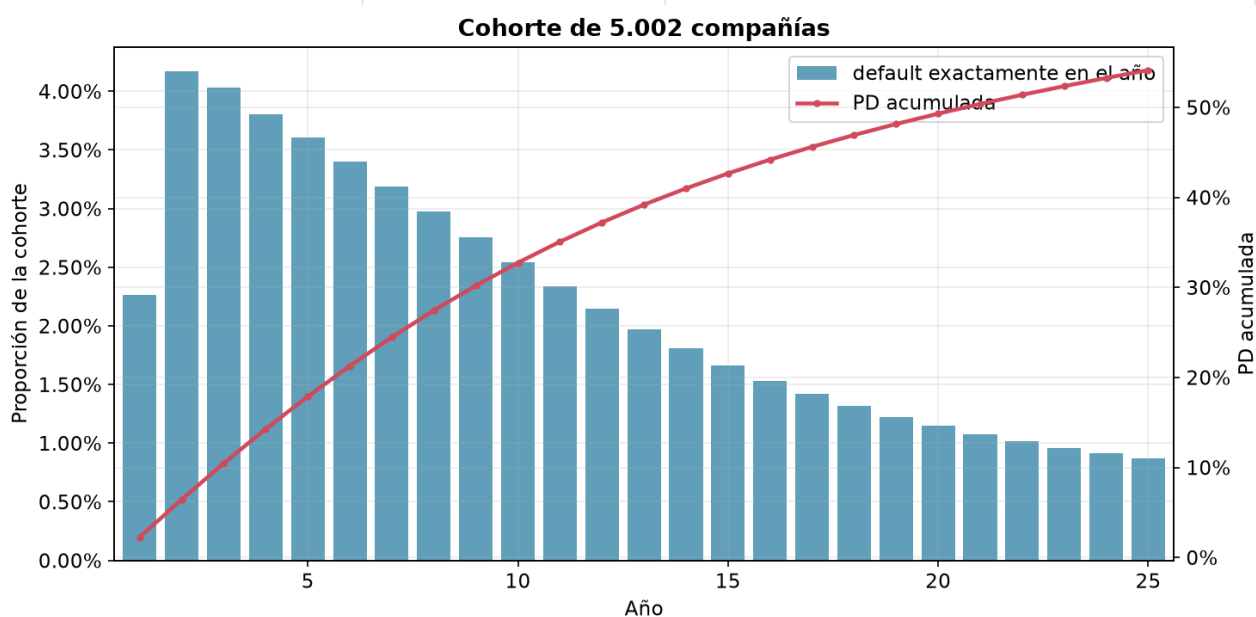


Figura 2. Default esperado por año para la cohorte inicial.

7. Ejercicio 1.c - distribución a 25 años

Para cada rating inicial, la fila correspondiente de P^{25} da la distribución completa a 25 años. La comprobación simula cadenas discretas y compara frecuencias con esa referencia analítica.

Distribución analítica a 25Y desde $i = \text{fila } i \text{ de } P^{25}$

- Simulación principal: 300.000 compañías por rating inicial.
- Las 56 celdas no absorbentes se comparan tanto en error absoluto como en error dividido por su error estándar.
- Resultado: error absoluto máximo 0,001486 y máximo $|z| = 2,41$, por debajo del umbral de 4 errores estándar.

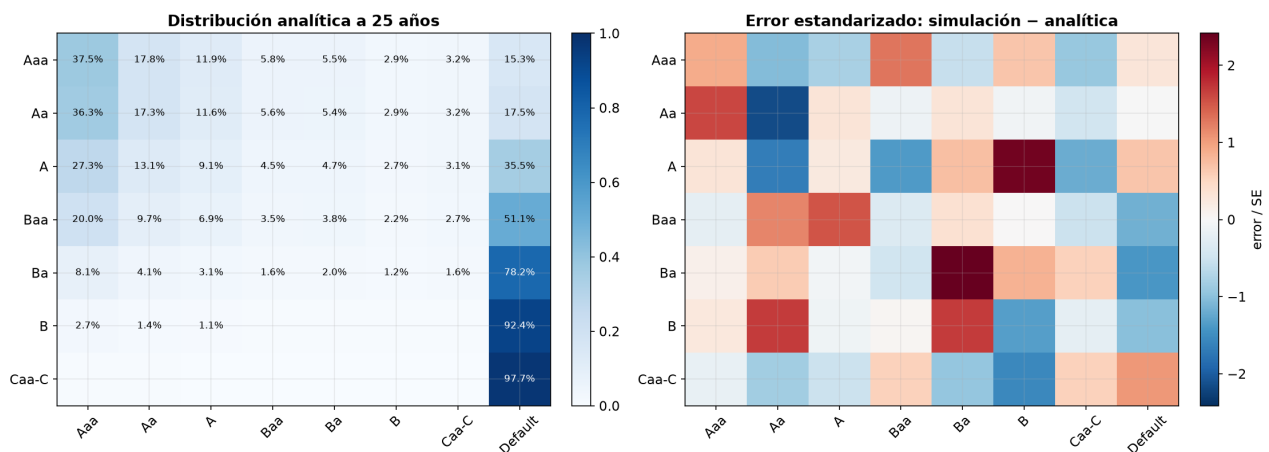


Figura 3. P^{25} analítica y error estandarizado de la simulación.

Por qué se estandariza

Un error absoluto no tiene el mismo significado para una probabilidad de 0,50 que para una de 0,0001. Dividir por el error estándar permite juzgar la discrepancia en su escala estadística.

8. Ejercicio 2.a - cociente de dos difusiones

Se busca el valor de μ que hace martingala a $Y_t = X_t/N_t$. Como ambos procesos dependen de brownianos correlacionados, la covariación no puede omitirse.

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t^{(1)}, \quad dN_t = \frac{1}{2} N_t dt + N_t dW_t^{(2)}$$

Aplicando Itô a $f(x,n)=x/n$, con $d\langle W^{(1)}, W^{(2)} \rangle_t = \rho dt$, se obtiene:

$$dY_t = Y_t[(\mu + \frac{1}{2} - \sigma\rho)dt + \sigma dW_t^{(1)} - dW_t^{(2)}]$$

El término de drift debe anularse. Por tanto:

$$\mu = \sigma\rho - \frac{1}{2}$$

Martingala verdadera

Con esa elección, Y es una exponencial estocástica con volatilidad constante efectiva $\sqrt{(\sigma^2 + 1 - 2\sigma\rho)}$. En horizonte finito satisface las condiciones habituales de integrabilidad; no se queda solo en martingala local.

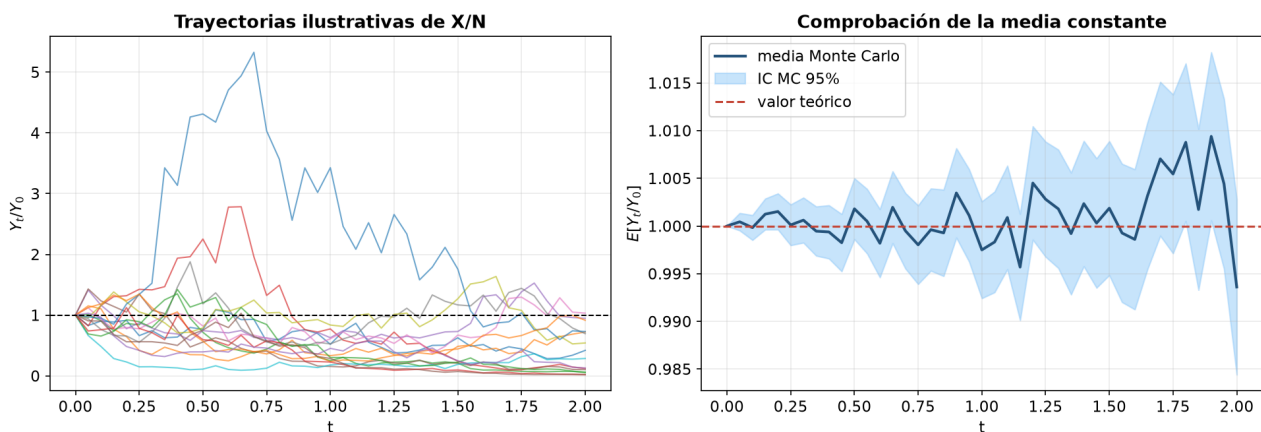


Figura 4. Comprobación empírica de que $E[Y_t]$ permanece constante.

9. Ejercicio 2.b - integral de Itô

La integral es $I_t = \int_0^t (W_s^2 - s) dW_s$. La pista sugiere aplicar Itô a W_t^3 .

$$d(W_t^3) = 3W_t^2 dW_t + 3W_t dt$$

Reordenando e integrando:

$$\int_0^t W_s^2 dW_s = W_t^3/3 - \int_0^t W_s ds$$

Además, por integración estocástica por partes, $\int_0^t s dW_s = tW_t - \int_0^t W_s ds$. Al restar ambas expresiones, los términos ordinarios se cancelan.

$$I_t = W_t^3/3 - tW_t$$

La isometría de Itô proporciona $\text{Var}(I_t) = E \int_0^t (W_s^2 - s)^2 ds = 2t^3/3$.

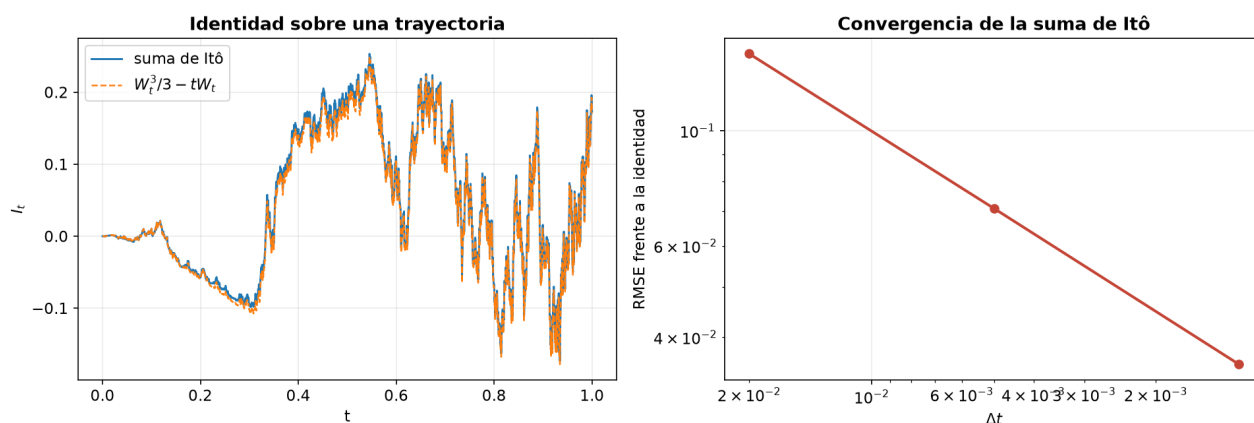


Figura 5. Convergencia de sumas discretas hacia la expresión cerrada.

10. Ejercicio 2.c - martingala cuadrática

Definimos $A_t = \int_0^t s \, dW_s$. Es gaussiana centrada y su variación cuadrática determinista es $q(t) = \int_0^t s^2 ds = t^3/3$.

$$M_t = A_t^2 - q(t) = \left(\int_0^t s \, dW_s\right)^2 - t^3/3$$

Primera demostración: fórmula de Itô

Como $dA_t = t \, dW_t$ y $d\langle A \rangle_t = t^2 dt$, la fórmula de Itô da $d(A_t^2) = 2A_t t \, dW_t + t^2 dt$. Restar $dq(t) = t^2 dt$ elimina el drift.

$$dM_t = 2tA_t \, dW_t$$

Segunda demostración: esperanza condicional

Para $s < t$, $A_t = A_s + (A_t - A_s)$, y el incremento es independiente de la información hasta s , con varianza $q(t) - q(s)$. Al expandir el cuadrado, $E[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s$.

Distribución

$$M_t = [t^3/3] \cdot (\chi_1^2 - 1), \quad E[M_t] = 0, \quad \text{Var}(M_t) = 2t^6/9$$

El soporte es $M_t \geq -t^3/3$. La densidad tiene una singularidad integrable en el borde inferior; no es normal ni simétrica.

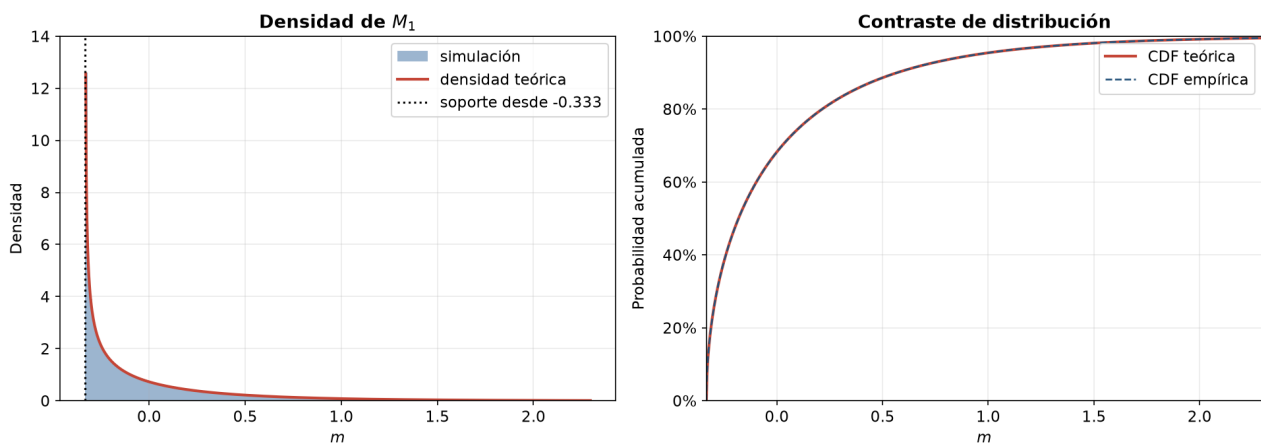


Figura 6. Ley teórica y simulación de M_1 .

11. Simulación del ejercicio 2.c y diseño del Excel

Para simular A_t sin error de discretización se usa su reloj cuadrático $q(t)=t^3/3$. En una malla $0=t_0<\dots<t_n$, los incrementos son independientes y normales.

$$\Delta A_j = \sqrt{[q(t_j)-q(t_{j-1})]} \cdot Z_j, Z_j \sim N(0,1)$$

Esto no es Euler: es la distribución exacta de cada incremento de la integral gaussiana. El Excel conserva cada Z_j como dato fijo y calcula el resto mediante fórmulas.

Hoja	Contenido	Qué permite auditar
Resumen	Parámetros, teoría, estimaciones e IC	Coherencia estadística y soporte
Trayectoria	101 fechas, Δq , Z , ΔA , A y M	Cada paso de una trayectoria
Replica_t1	5.000 Z , $A1$ y $M1$	Distribución terminal e histograma

Resultados del libro

Control	Teoría	Excel
$E[M1]$	0	0,008261710
$\text{Var}(M1)$	0,222222222	0,224583814
Error estándar media	-	0,006701997
IC95% media	contiene 0	[-0,004874204; 0,021397624]
Mínimo	$\geq -0,333333333$	-0,333333301

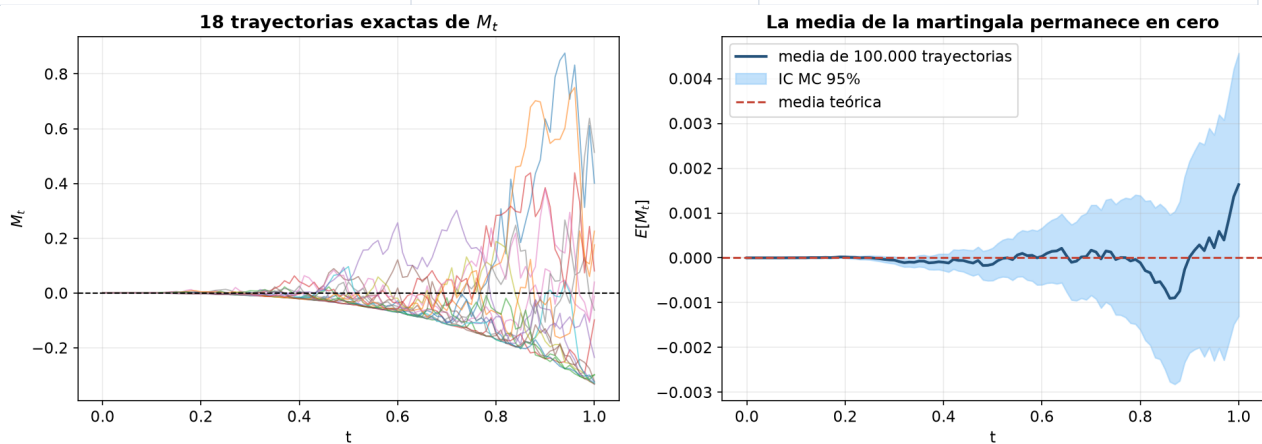


Figura 7. Trayectorias simuladas de M_t .

12. Ejercicio 3.1 y 3.2 - modelo y fórmula europea

El activo satisface $dS_t = rS_t dt + \sigma(t)S_t dW_t$, con σ determinista. Aplicar Itô a $\log S_t$ integra exactamente la ecuación.

$$S_t = S_0 \exp\left\{rt - \frac{1}{2}V(t) + \int_0^t \sigma(s) dW_s\right\}, \quad V(t) = \int_0^t \sigma^2(s) ds$$

La integral es normal con media cero y varianza $V(T)$. Por tanto, la fórmula de una call europea es Black-Scholes reemplazando $\sigma\sqrt{T}$ por $\sqrt{V(T)}$.

$$C(T, K) = S_0 \Phi(d_1) - Ke^{-rT} \Phi(d_2)$$

$$d_1 = [\ln(S_0/K) + rT + \frac{1}{2}V(T)] / \sqrt{V(T)}, \quad d_2 = d_1 - \sqrt{V(T)}$$

Datos del PDF: $S_0=100$, $K=100$, $r=1\%$, precios 9,55 a 1Y, 12,48 a 1,25Y y 23,36 a 2Y. Los precios están redondeados a dos decimales, de modo que no debe atribuirse precisión económica a los últimos dígitos calibrados.

13. Ejercicio 3.3 - calibración de $\sigma(t)$

Se impone $\sigma(t)=at^2+bt+c$. Su varianza acumulada es un polinomio de grado cinco:

$$V(t)=a^2t^5/5 + abt^4/2 + (b^2+2ac)t^3/3 + bct^2 + c^2t$$

Primero se invierte cada precio de call para obtener $V(T)$. Después se resuelve el sistema no lineal $V(T_i)=V_i$ con múltiples puntos iniciales. Aparecen cuatro raíces reales.

Vencimiento	Precio	$V(T)$ implícita	Vol. efectiva $\sqrt{V(T)}/T$
1,00	9,55	0,0521320003	22,8324%
1,25	12,48	0,0899877821	26,8310%
2,00	23,36	0,3292216020	40,5723%

Criterio de selección

Se exige $\sigma(t) \geq 0$ para todo $t \in [0,2]$. Solo una raíz cumple la condición: $a=0,049958716872$, $b=0,200094751620$, $c=0,099881280434$.

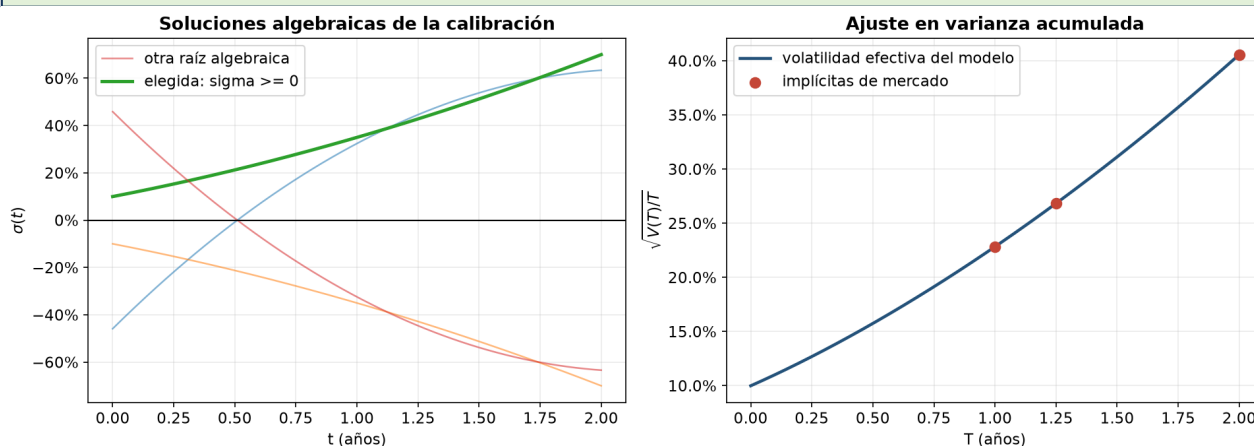


Figura 8. Curvas algebraicas calibradas y selección de la raíz no negativa.

El error máximo de repricing de las tres calls es $2,13 \times 10^{-14}$: el sistema numérico queda resuelto a precisión de máquina.

14. Ejercicio 3.4 - valoración de la call asiática

El payoff en $T=2$ es el positivo de la media aritmética de cuatro fijaciones menos K . Las fechas son 1,15; 1,30; 1,60 y 1,70 años.

$$\text{Payoff} = \max\{(S_{1.15} + S_{1.30} + S_{1.60} + S_{1.70})/4 - 100, 0\}$$

Como σ es determinista, el vector de integrales gaussianas tiene covarianza $\text{Cov}(X_i, X_j) = V(\min(t_i, t_j))$. Una factorización de Cholesky produce las cuatro fijaciones sin discretizar la SDE.

$$\text{Precio} = e^{-rT} \cdot E[\text{Payoff}]$$

Reducción de varianza

- RQMC Sobol con 32 aleatorizaciones independientes y 131.072 caminos por réplica.
- Variables antitéticas para cancelar parte de la variabilidad impar.
- Call asiática geométrica como variable de control, con precio analítico 12,79677073.

Estimador	Precio	Error / intervalo
RQMC + antitéticos + control	13,62180500	IC95% [13,62164409; 13,62196591]
PRNG independiente	13,62209062	SE 0,00105350; $z=+0,27$

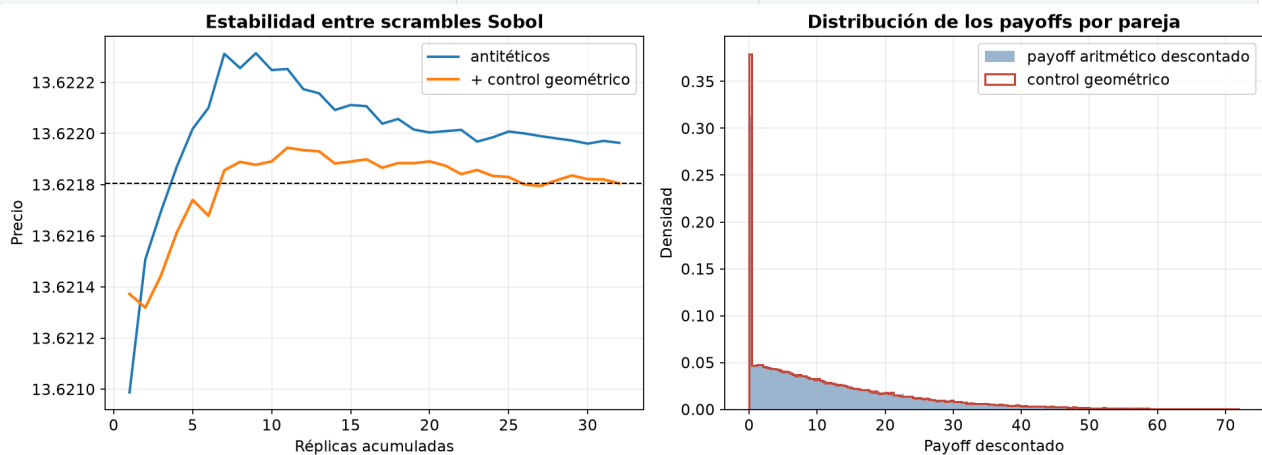


Figura 9. Convergencia y contraste de la valoración asiática.

15. Sensibilidad a la raíz algebraica

Los precios europeos solo identifican la varianza acumulada en tres vencimientos. Distintas curvas σ pueden reproducirlos porque el precio europeo depende de σ^2 , no del signo puntual de σ .

Una raíz que cruza cero también repricia las tres calls, pero no cumple la interpretación de volatilidad no negativa. Si se utilizara, la asiática valdría 13,740158.

Curva	Call asiática	Diferencia
No negativa elegida	13,621805	Referencia
Con cruce por cero, rechazada	13,740158	+0,118353 (+0,869%)

Conclusión de modelización

La restricción de no negatividad no es cosmética: afecta al precio de un derivado dependiente de la trayectoria. El resultado exótico es condicional a esa elección.

16. Auditoría independiente

La revisión se realizó desde las fuentes, reejecutando las 28 celdas de código en orden y contrastando resultados mediante implementaciones separadas.

Control	Prueba	Resultado
E1 estructura	sumas, rango y absorción	PASS
E1 P25	analítico vs. Monte Carlo	máx. $ z $ 2,41
E2 identidades	Itô, momentos y soporte	PASS
E2 condicional	regresión M1 sobre M0.5	$\alpha=-0,00056$; $\beta=1,00149$
E3 repricing	tres calls europeas	error $2,13 \times 10^{-14}$
E3 contraste	PRNG vs. RQMC	$z=+0,27$
HTML	autosuficiencia y móvil	0 errores; 0 avisos
Excel	fórmulas y errores	0 errores de fórmula

Correcciones surgidas de la auditoría

- Se precisó que el máximo al año 25 es solo el máximo observado dentro de la ventana.
- El mapa de validación de P^{25} muestra error estandarizado, no error absoluto mal rotulado.
- Se repuso el signo + omitido antes del término $\sigma dW^{(1)}$ en la presentación de Itô.
- La sensibilidad del ejercicio 3 presenta límites de intervalo, no un $\pm$ ambiguo.
- El histograma del Excel se amplió para incluir las 5.000 observaciones, incluida la cola hasta 3,63.

17. Limitaciones y alcance

- Caa-C: la fila conservada es una convención docente. Elegir Ca-C cambiaría los resultados; no existe información para una agregación ponderada.
- Calls redondeadas: los coeficientes a , b y c ajustan exactamente cotizaciones con dos decimales; su precisión numérica no equivale a precisión de mercado.
- Riesgo de modelo: el estrecho intervalo Monte Carlo mide error de simulación, no incertidumbre por especificación de $\sigma(t)$.
- Horizonte de gráficos: que una curva alcance su mayor valor en el año 25 no demuestra que allí esté su máximo global.
- Excel: los números normales son fijos para trazabilidad. Cambiar la semilla requiere regenerar los Z ; no basta con recalcular fórmulas.

Materialidad

No quedan hallazgos que bloqueen la entrega. El único riesgo residual material es la convención explícita del bucket Caa-C, autorizada por la profesora.

18. Reproducción y mapa de archivos

Desde la raíz del repositorio se crea un entorno, se instalan las dependencias y se ejecutan los notebooks. Los adjuntos originales se colocan localmente en procesos-estocasticos/0-enunciado y no se publican por ser fuentes suministradas al grupo.

```
python -m venv .venv → pip install -r requirements.txt
```

```
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace <notebook.ipynb>
```

Ruta	Contenido
procesos-estocasticos/1-cadenas-markov-ratings	Notebook, HTML y 3 figuras
procesos-estocasticos/2-ito-martingalas	Notebook, HTML, Excel y 4 figuras
procesos-estocasticos/3-volatilidad-determinista-asiatica	Notebook, HTML y 2 figuras
procesos-estocasticos/AUDITORIA.md	Evidencia y veredicto independiente
procesos-estocasticos/memoria	Este PDF
tools/nb_to_html.py	Conversión HTML offline con MathML

Qué revisar antes de entregar

- Abrir los tres HTML sin red y comprobar fórmulas y gráficos.
- Abrir el Excel y revisar Resumen, Trayectoria y Replica_t1.
- Confirmar que el PDF conserva índice, numeración y nueve figuras.
- Entregar una única versión del grupo para evitar divergencias.

19. Conclusión

Síntesis

La resolución mantiene una cadena verificable: fuente → supuesto explícito → derivación → cálculo reproducible → contraste independiente → interpretación.

El ejercicio 1 enseña a distinguir una matriz de transición válida de una tabla dimensionalmente incoherente y a no inventar pesos. El ejercicio 2 conecta cálculo de Itô, variación cuadrática, distribución y simulación exacta. El ejercicio 3 muestra que calibrar instrumentos europeos no elimina la ambigüedad de la trayectoria y que una restricción económica puede ser material para un exótico.

Con la convención Caa-C documentada, los tres bloques cumplen el enunciado. Los resultados analíticos y numéricos concuerdan dentro de tolerancias justificadas, los artefactos son reproducibles y la auditoría no detecta errores materiales.

Criterio final	Estado
Cobertura del enunciado	COMPLETA
Coherencia matemática	PASS
Reproducibilidad	PASS
Presentación HTML/PDF/Excel	PASS
Hallazgos bloqueantes	NINGUNO